

Sítko na plov

Erik a Svatka se nemůžou shodnout na tom, zda si dát k obědu plov. Rozhodli se proto si spolu zahrají hru, ve které společně postaví síto na plov. O tom, co bude na oběd, rozhodne úspěšnost síta.

Hra se hraje na čtvercové mřížce $2N \times 2M$ políček. Řádky jsou číslovány od 0 až $2N - 1$ shora dolů, sloupce od 0 do $2M - 1$ zleva doprava. Pro $0 \leq i < 2N$ a $0 \leq j < 2M$ budeme značit políčko v řádku i a sloupce j jako (i, j) .

Erik předá Svatce $N \cdot M$ **desek**, jednu po druhé. Každá deska je 2×2 čtverec sestávající ze čtyř 1×1 **dílků**. Každý dílek je buď „bílý“ dřevo, nebo „černá“ díra. Erik si všechny dílky desky navolil pod slibem, že každá deska má **alespoň jeden dřevěný dílek**.

Svatka musí položit každou desku na mřížku **ihned po jejím převzetí**, aniž by znala, jaké desky dostane později. Desky nemohou být otáčeny. Každá deska musí být celá na mřížce a zakrývat právě čtyři políčka. Navíc levý horní díl každé desky musí pokrývat políčko, jehož souřadnice jsou obě sudé. Všechna políčka mohou být pokryta nejvýš jednou deskou.

Erik zvítězí po položení nějaké desky, pokud existuje čtverec 2×2 polí pokrytých čtyřmi dírami (všechny plov propadne sítem na talíř – k obědu bude plov). Formálně pokud jsou políčka (a, b) , $(a + 1, b)$, $(a, b + 1)$, $(a + 1, b + 1)$ všechna pokryta dřevými dílky pro nějaké $0 \leq a < 2N - 1$ a $0 \leq b < 2M - 1$, pak Erik zvítězí. Čísla a a b nemusejí být sudá.

Svatka zvítězí, pokud dokáže položit všech $N \cdot M$ desek, aniž by Erik někdy zvítězil. Poznamenejme, že položením $N \cdot M$ desek zcela pokryje mřížku.

Vaším úkolem je naimplementovat vítěznou strategii pro Svatku. Lze dokázat, že vzhledem k omezením výše může Svatka vždy položit desky tak, aby si zaručila výhru – nezávisle na tom, jaké dílky mají desky, které dostane později.

Implementační detaily

Měli byste implementovat dvě funkce:

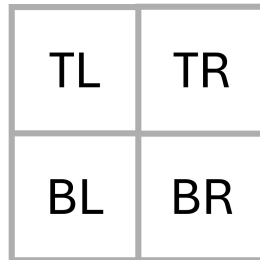
```
void init(int N, int M)
```

- N : půlka počtu řádků ve mřížce.
- M : půlka počtu sloupců ve mřížce.

- Tato funkce je zavolána právě jednou za test, a to na začátku spuštění vašeho programu.

```
std::pair<int, int> receive_block(int TL, int TR, int BL, int BR)
```

- TL, TR, BL, BR : dřevost levého horního, pravého horního, levého dolního a pravého dolního dílku aktuální desky, viz značení na obrázku níže. Každá hodnota je buď 0 („bílý“ dřevo), nebo 1 („černá“ díra).
- Tato funkce je zavolána právě $N \cdot M$ -krát za test, a to po zavolání `init`.



Tato funkce by měla vrátit dvojici celých čísel (i, j) , kde i je číslo řádku a j je číslo sloupce políčka, které by měl pokrývat levý horní dílek pokládvané desky. Jak i , tak j musejí být sudá a oblast 2×2 pokrývaná deskou nesmí překrývat žádnou již položenou desku.

Pokud `receive_block` někdy vrátí dvojici, která tyto požadavky nesplňuje, nebo pokud po položení desky vznikne čtverec 2×2 políček pokrytých pouze dřevými dílky, tak grader okamžitě skončí váš program a výsledkem pro test bude `Output isn't correct` („Špatný výstup“).

Chování graderu **není adaptivní**. To znamená, že sekvence desek, které dá Erik Svatce, je pevně daná předtím, než se zavolá `init`.

Omezení

Pro každou desku necht' S je počet dřevých dílků napříč jejími čtyřmi dílky. Tedy $S = TL + TR + BL + BR$.

- $1 \leq N, M \leq 100$
- $0 \leq S \leq 3$ pro každou desku.

Podúlohy

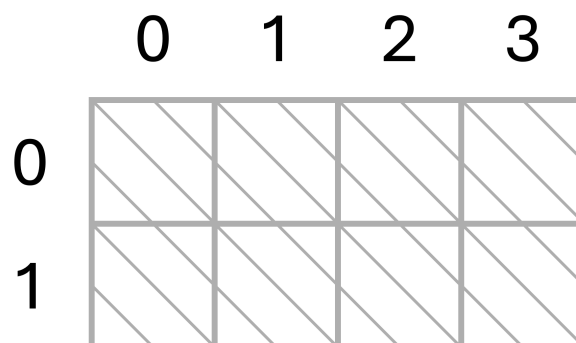
Podúloha	Body	Další omezení
1	6	$S = 1$ pro každou desku, navíc $N = 2$.
2	16	$S = 3$ pro každou desku. $N = M$, N je sudé a každá ze čtyř možných konfigurací dílků se vyskytuje právě $\frac{N^2}{4}$ -krát.
3	10	$S = 1$ pro každou desku.
4	29	$S \leq 2$ pro každou desku.
5	39	Žádná další omezení.

Příklad

Uvažte hru s $N = 1$ a $M = 2$, tedy s mřížkou o 2 řadách 4 sloupcích. Grader nejdříve zavolá:

```
init(1, 2)
```

Na začátku jsou všechna políčka prázdná. Mřížka vypadá takto:

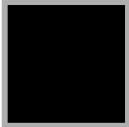


Je potřeba položit $N \cdot M = 2$ desek. Necht' Erik předá Svatce desku se třemi dírami a jedním dřevem ve pravém horním rohu. Grader zavolá:

```
receive_block(1, 0, 1, 1)
```

Svatka se rozhodne tuto desku položit do levé části mřížky zavoláním $(0, 0)$.

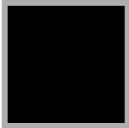
Nyní mřížka vypadá takto:

	0	1	2	3
0				
1				

Erik poté předá Svatce další desku se třemi dírami a jedním dřevem v levém horním rohu:

```
receive_block(0, 1, 1, 1)
```

Jediným zbývajícím políčkem se sudými souřadnicemi, které může sloužit jako levý horní roh desky 2×2 , je $(0, 2)$, takže Svatka vrátí $(0, 2)$. Mřížka dopadne takto:

	0	1	2	3
0				
1				

Žádný čtverec 2×2 není zcela pokryt dřevnými dílky, tudíž Svatka úspěšně položila všechny desky, aniž by Erik někdy vyhrál. Svatka vítězí a nemusí jíst plov.

Ukázkový grader

Formát vstupu:

```
N M
TL[0] TR[0] BL[0] BR[0]
TL[1] TR[1] BL[1] BR[1]
...
TL[NM-1] TR[NM-1] BL[NM-1] BR[NM-1]
```

Formát výstupu:

```
R[0] C[0]  
R[1] C[1]  
...  
R[NM-1] C[NM-1]
```

Zde $R[k]$ a $C[k]$ jsou dvojice celých čísel vrácené k -tým voláním funkce `receive_block`.